

Sebastian Vintoñuke – 106063

Cindy Teresa Hsieh – 108051

Maria Delfina Cano Ros Langrehr – 109338

Lautaro Martin Sotelo – 107472

Toda afirmación que se realice debe estar apoyada en **evidencia**. Si se encuentra alguna **afirmación** que no está correctamente fundamentada con **evidencia**, se disminuirá la nota. Esto incluye las observaciones que realicen sobre el código y su funcionamiento en general. Que no existan métricas para un determinado QA no implica que no pueda evidenciarse el efecto de una táctica.

1. SISTEMA RECIBIDO

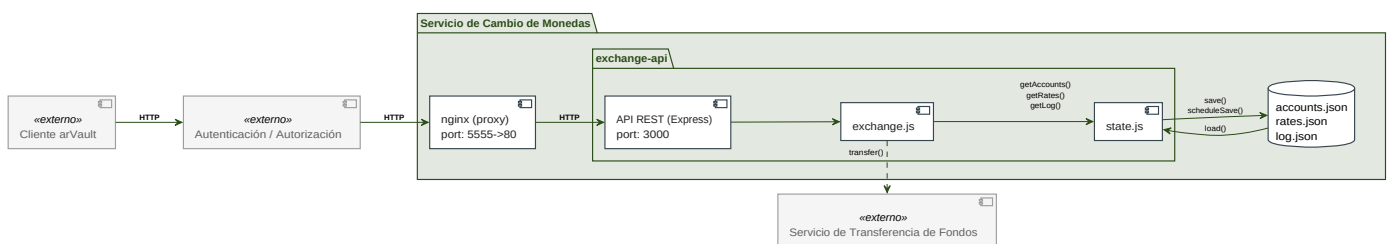


Figura 1. Diagrama Components & Connectors del sistema base.

1.1. Arquitectura

Arquitectura monolítica cliente-servidor, formada por una única instancia app.js. Separación en tres capas: app.js punto de entrada y definición de endpoints, exchange.js lógica de negocio, state.js persistencia. No se implementa coordinación, no hay locks ni mecanismos de concurrencia sobre secciones críticas, como la verificación del saldo. No se implementa tolerancia a fallos, no hay manejo de errores try/catch. No hay replicación, única instancia, no hay réplicas. No hay recovery, si el servidor muere hay que levantarlo manualmente. No hay consistencia entre los datos en memoria y los datos en disco, la consistencia es eventual sin mecanismos de transaccionabilidad.

TODO: redactarlo mas bonito y justificar

1.2. Código

No hay separación de responsabilidades, exchange maneja tanto lógica de negocio, como lógica de bajo nivel. Calcula tanto counterAmount como se encarga de persistir los cambios en counterAccount.balance.

```
1 export async function exchange(exchangeRequest) {
2   ...
3   //get the exchange rate
4   const exchangeRate = rates[baseCurrency][counterCurrency];
5   //compute the requested (counter) amount
6   const counterAmount = baseAmount * exchangeRate;
7   ...
8   //all good, update balances
9   baseAccount.balance += baseAmount;
10  counterAccount.balance -= counterAmount;
11  ...
12 }
```

Código 1. app/exchange.js

Hay alto acoplamiento, exchange.js accede directamente a variables que deberían ser privadas de state.js. exchange.js no debería conocer detalles de implementación de la persistencia, se debería programar contra interfaces. Cambiar la persistencia implica modificar exchange.js. No hay modelo de clases, todo está basado en constantes globales y funciones públicas.

```
1 let accounts;
2 let rates;
3 let log;
4
5 export async function init() {
6   await stateInit();
7 }
```

```

8   accounts = stateAccounts();
9   rates = stateRates();
10  log = stateLog();
11 }

```

Código 2. app/exchange.js

No se implementa transaccionalidad, posibles inconsistencias ante fallos incluso al recuperarse.

```

1  async function save(data, fileName) {
2    const filePath = path.join(__dirname, fileName);
3    try {
4      await fs.promises.writeFile(filePath, JSON.stringify(data, null, 2));
5    } catch (err) {
6      console.error(`Error writing to ${filePath}:`, err);
7    }
8  }

```

Código 3. app/state.js

No se implemento un diseño guiado por dominio, se opera directamente contra los tipos de datos primitivos. Se modela el dinero utilizando floats, esto genera perdida de precision.

```

1  const exchangeRate = rates[baseCurrency][counterCurrency];
2  //compute the requested (counter) amount
3  const counterAmount = baseAmount * exchangeRate;

```

Código 4. app/exchange.js

1.3. Infraestructura

2. ATRIBUTOS DE CALIDAD

2.1. Identificación de los QA claves

Se identifican los siguientes atributos de calidad como claves en el contexto del negocio. Adicionalmente, se citan especificaciones y requerimientos que motivaron estas afirmaciones.

2.1.1. Availability (disponibilidad)

Habilidad del sistema para reparar o enmascarar fallas de manera tal que el período fuera de servicio no exceda un determinado valor durante un lapso de tiempo especificado.

La startup arVault es una fintech que opera una billetera digital

Al ser una billetera digital, el servicio permite manipular el dinero de los usuarios. Un servicio con baja o nula disponibilidad implicaría que los usuarios no pueden acceder a su propio dinero. Adicionalmente, el modelo de negocio se basa en que los usuarios operen, si el servicio no es disponible para permitir estas operaciones, se estan perdiendo potenciales ganancias.

2.1.2. Performance

Habilidad del sistema para reaccionar ante ciertos eventos en un determinado tiempo.

Si bien el lanzamiento fue exitoso, comenzaron a aparecer reclamos de los usuarios sobre problemas en el uso de la función de cambio de monedas.

Uno de los principales problemas que impulsaron esta review es el endpoint de /exchanges, como se mostro es (TODO) este considerablemente mas lento que el resto de endpoints, lo que podria implicar el descontento de los usuarios.

las tasas de cambio no tienen gap entre el valor de compra y de venta.

Adicionalmente, el modelo de negocios es ofrecer una tasa de cambio sin gap, es decir en tiempo real. Una performance pobre en esta operacion implicaría que las tasas podrian que tener que ajustarse negativamente en comparacion a lo que se le ofrece al usuario en primera instancia.

2.1.3. Scalability (escalabilidad)

Habilidad del sistema para incorporar recursos adicionales de manera efectiva. Efectividad = mejora mensurable de algún QA + no requerir un esfuerzo inapropiado + no interrumpir el funcionamiento.

Para ganar usuarios, las tasas de cambio...

Se especifica que objetivo a corto plaso es incrementar el numero de usuarios, el cual, el sistema debe ser capaz de manejar incorporando los recursos necesarios.

2.1.4. Reliability (confiabilidad)

Grado en que la arquitectura es susceptible a fallas a nivel de sistema cuando se producen fallas parciales en componentes, conectores o datos.

TODO: TODO: justificar

2.1.5. Security (seguridad)

Capacidad del sistema de prevenir acciones maliciosas o accidentales fuera del uso esperado.

se valida que haya saldo en la cuenta del cliente, se espera que lo haga la UI

La posibilidad de que los usuarios puedan realizar acciones maliciosas implican perdidas monetarias para el resto de usuarios, para la propia organizacion, ademas de una perdida de reputacion y con esto perdida de usuarios e inversiones.

2.2. Otros QA menos relevantes

Ademas se mencionan otros QA, que aunque no resulten claves y por ende no son una prioridad, son desceables, especialmente conforme el proyecto crezca.

TODO: TODO: busca en el enunciado o en la documentacion como justificar estos QA

2.2.1. Efficiency

Performance por recurso consumido.

2.2.2. Testability (testeabilidad)

Grado en que un componente/sistema de software permite ser probado para exhibir sus fallas; usualmente relacionado al esfuerzo necesario para llevar adelante las tareas de testing.

2.2.3. Manageability

Define la facilidad de gestión del sistema por parte de los administradores del mismo.

2.2.4. Simplicity

Facilidad con la que la arquitectura de un sistema puede ser entendida, razonada y explicada.

2.3. Decisiones de diseño actuales y su impacto en los QA**2.3.1. Impacto en la Performance**

...

2.4. Critica**3. COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO****3.1. Pruebas de carga****3.2. Metricas****3.2.1. Latencia**

...

4. MODIFICACIONES PROPUESTAS

4.1. Propuesta 1

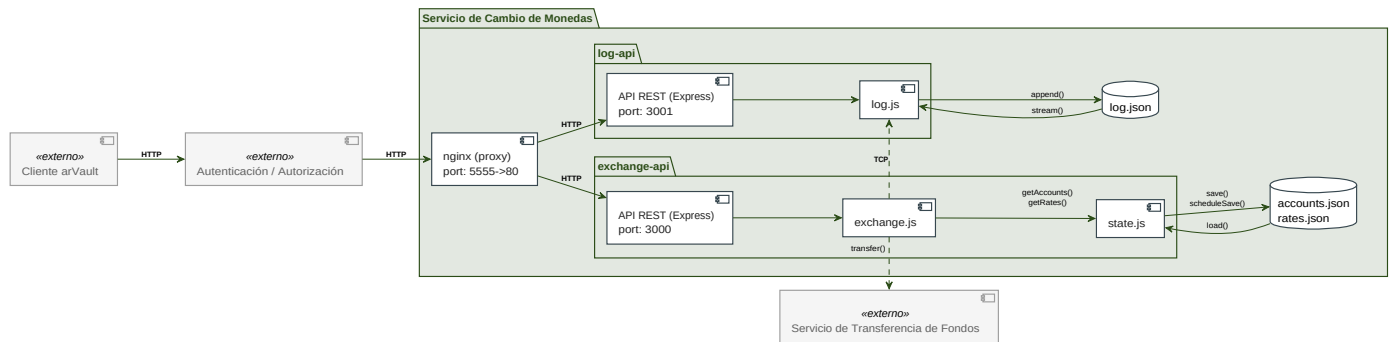


Figura 2. Diagrama Components & Connectors de la propuesta 1.

4.2. Impacto en los QA

4.2.1. Performance

...

4.3. Pruebas de carga

Se hicieron 3 pruebas, baseline es una prueba de carga constante en un tiempo reducido, soak carga constante en un tiempo extendido, stress carga creciente por niveles hasta alcanzar el límite del sistema

4.4. Métricas

4.4.1. Disponibilidad

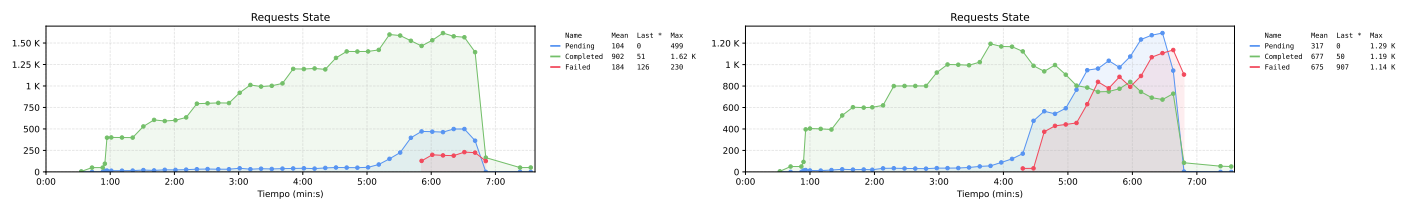


Figura 3. Comparativa de la disponibilidad ofrecida por la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. La propuesta 1 obtuvo un incremento en el promedio de respuestas satisfactorias de 225 respuestas adicionales, lo que representa un aumento del 33,23 % frente al caso base.

4.4.2. Latencia

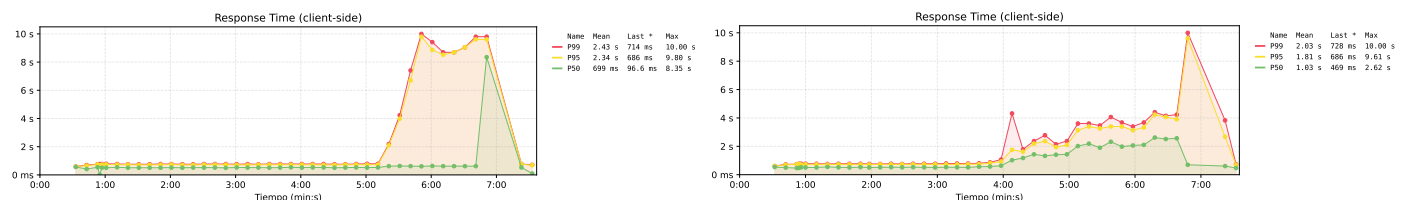


Figura 4. Comparativa de los resultados de latencia entre la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. Se observa que la propuesta 1 mejoró el promedio de latencia para P50. También se observa que empeoró en P95 y P99.

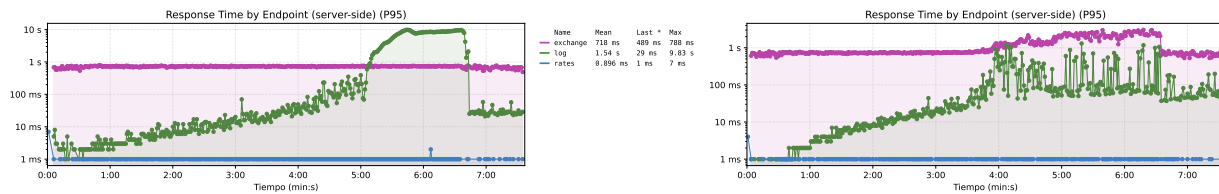


Figura 5. Comparativa de los resultados de latencia por endpoint entre la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. Con diferencia el análisis mas interesante, la propuesta 1 permitio como se esperaba mejorar la latencia en el endpoint de exchange, se puede notar que este no se ve afectado por la degradacion del endpoint de logs. Como si ocurría en el caso base, donde al rededor del minuto 4, los tiempos de respuesta de exchange incrementaban, en este caso, los tiempos de respuesta se mantienen estables en 1 segundo, acotado por la dependencia del servicio externo. Por otro lado, los tiempos de respuesta de /log empeoraron, sinembargo es esperable, la mayor disponibilidad antes mencionada implica que se registraron mas transacciones, por lo que el tamaño del log necesariamente aumento. Esto explica el aumento de los tiempos de respuesta visto desde el lado del cliente antes mencionados, sinembargo, las metricas se ven ensuciadas al mezclar todos los endpoints.

4.4.3. Uso de recursos

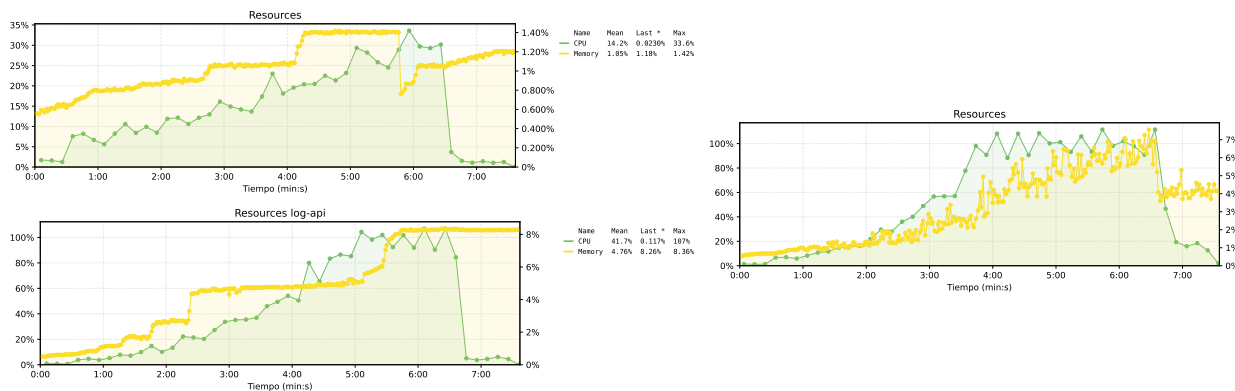


Figura 6. Comparativa de los resultados del uso de recursos entre la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. Destacar que consideramos la comparacion con respecto a ambos nodos, el nodo de exchange y el de logs. Se puede observar que el nodo de logs mantiene la carga con respecto a la del sistema base, incluso la aumenta. Esto es esperable con el aumento de la disponibilidad, mas request completadas implican mas entradas en el log. Sinembargo, el nodo de exchange apenas llevo a un 14.2 % de uso de CPU y 1.42 % de uso de memoria.

4.4.4. Volumen operado por moneda

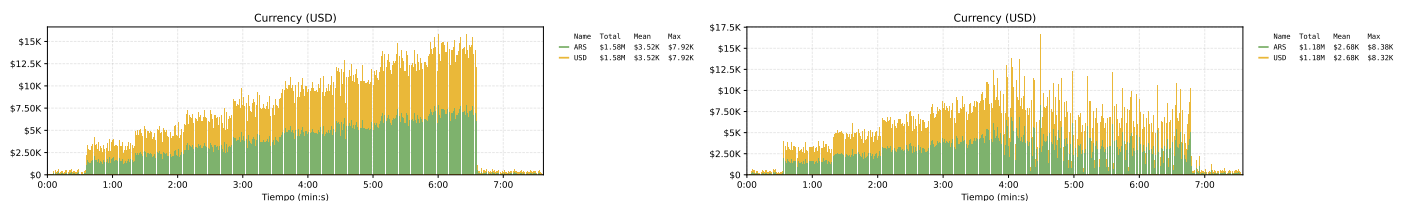


Figura 7. Comparativa de los resultados de volumen operado en cada moneda entre la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. Se observa que la propuesta 1 obtuvo un mayor volumen total siendo este 1.58M frente al 1.18M del sistema base, es decir una mejora del 33.90 %.

4.5. Volumen neto operado

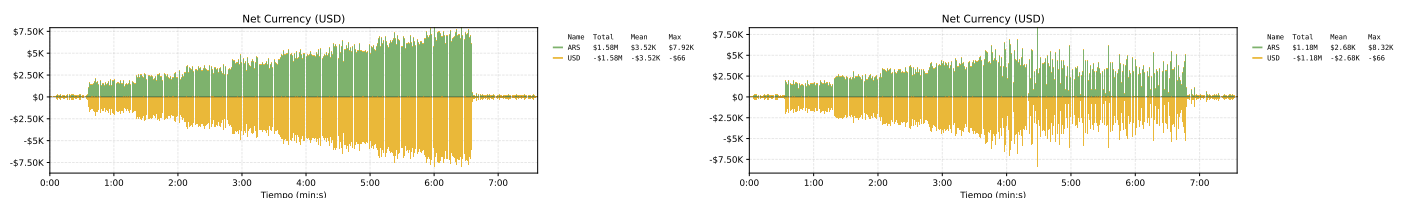


Figura 8. Comparativa de los resultados de volumen neto operado en cada moneda entre la propuesta 1 (izquierda) y el sistema base (derecha) frente a un escenario de stress. Analogamente al volumen operado, se observa que el volumen neto tambien es mayor en la propuesta 1 frente al sistema base.

4.6. Resultados y conclusiones

5. USO DE HERRAMIENTAS DE IA

...

A. APENDICE

A.1. Resultados completos del escenario plano sobre el sistema base

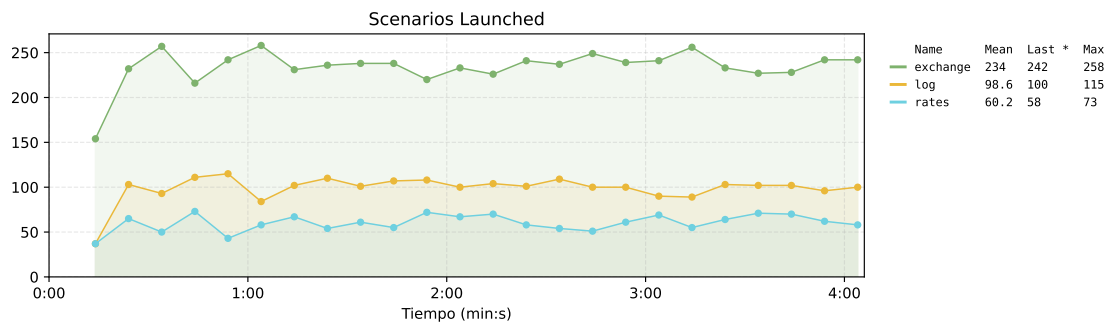


Figura 9. Escenarios del sistema base.

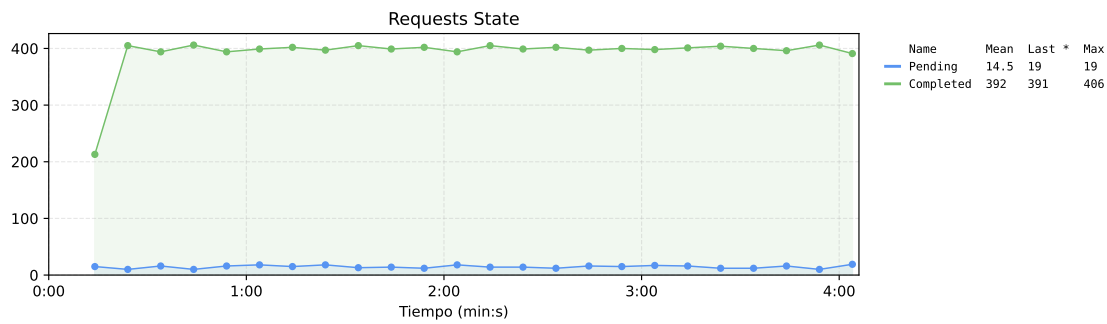


Figura 10. Estado de las requests del sistema base.

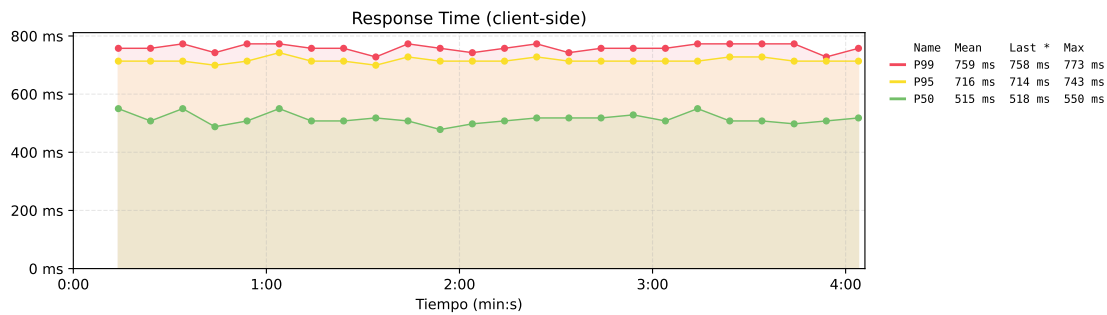


Figura 11. Tiempo de respuesta del sistema base.

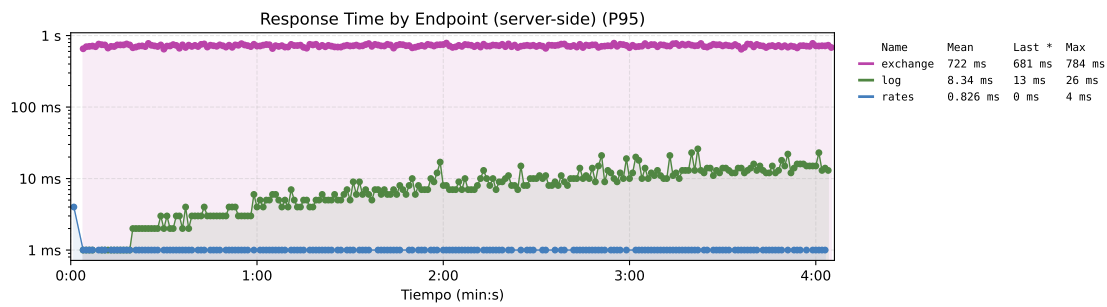


Figura 12. Tiempo de respuesta por endpoint del sistema base. El eje tiene una escala logaritmica.

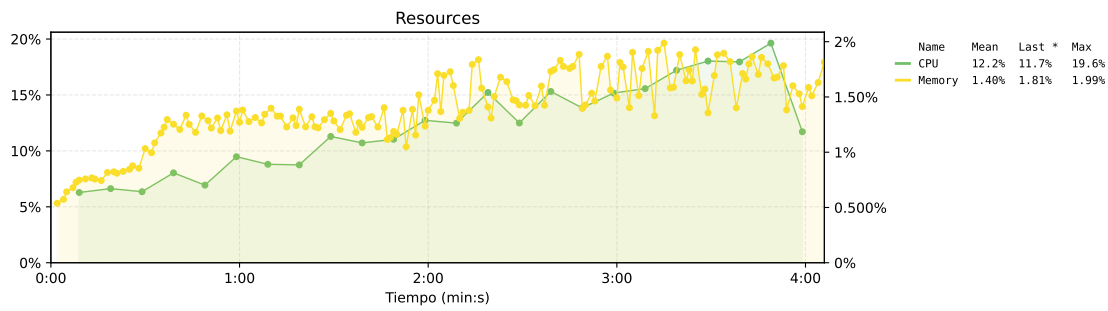


Figura 13. Estado de los recursos del sistema base. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

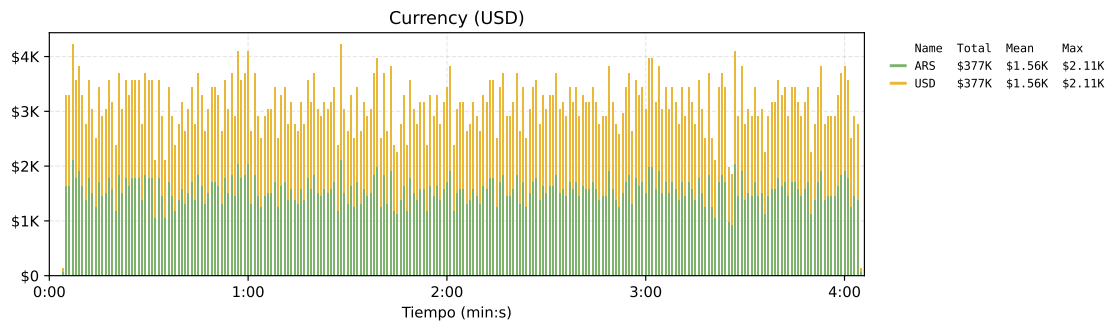


Figura 14. Volumen operado en cada moneda en el sistema base.

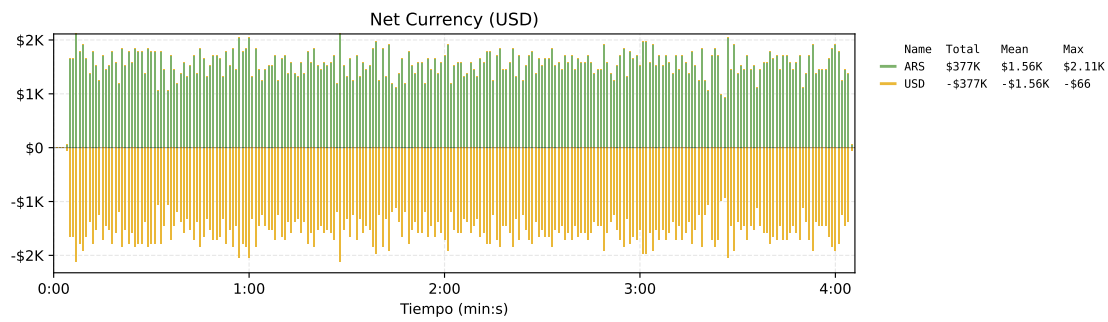


Figura 15. Neto operado en cada moneda en el sistema base.

A.2. Resultados completos del escenario stress sobre el sistema base

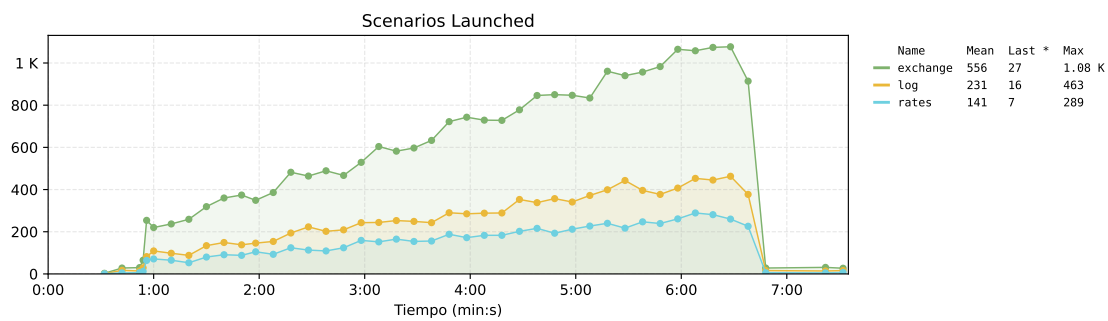


Figura 16. Escenarios del sistema base.

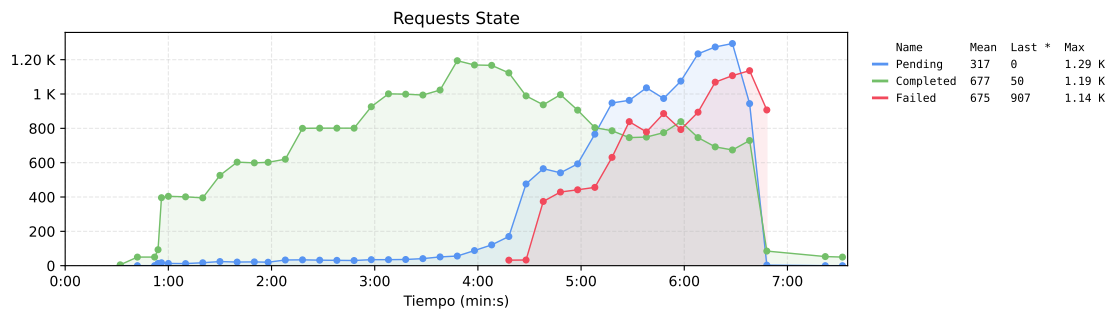


Figura 17. Estado de las requests del sistema base.

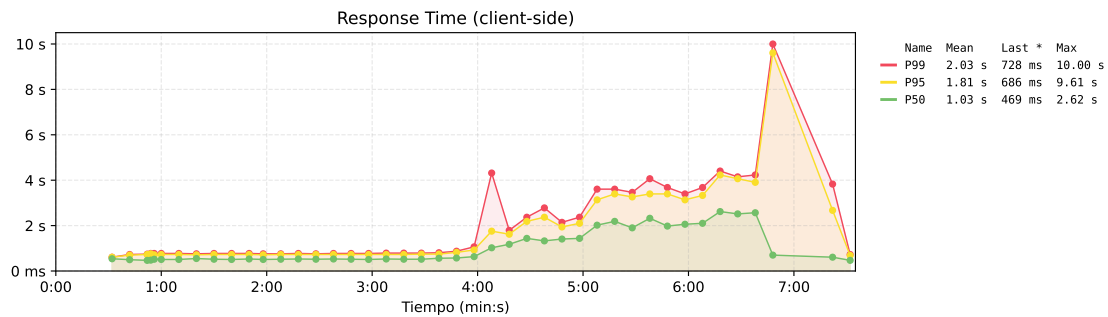


Figura 18. Tiempo de respuesta del sistema base.

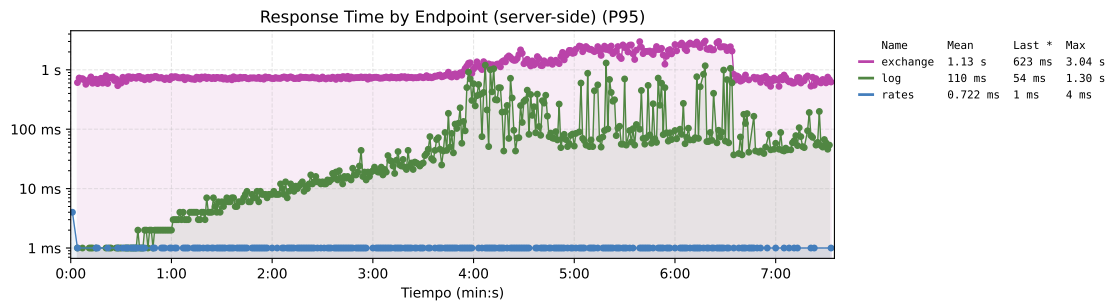


Figura 19. Tiempo de respuesta por endpoint del sistema base. El eje tiene una escala logarítmica.

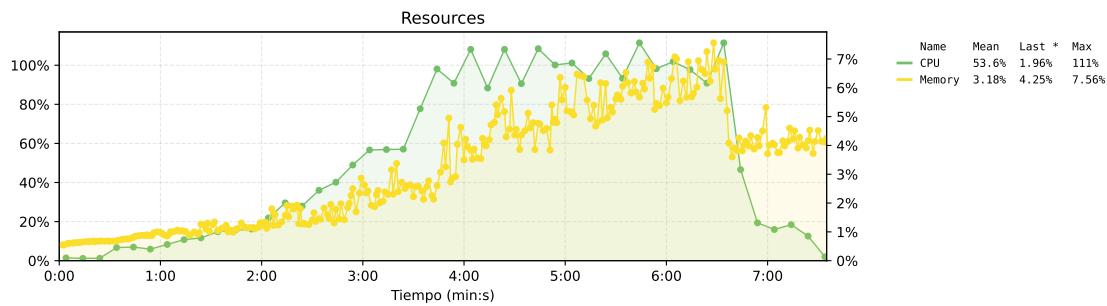


Figura 20. Estado de los recursos del sistema base. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

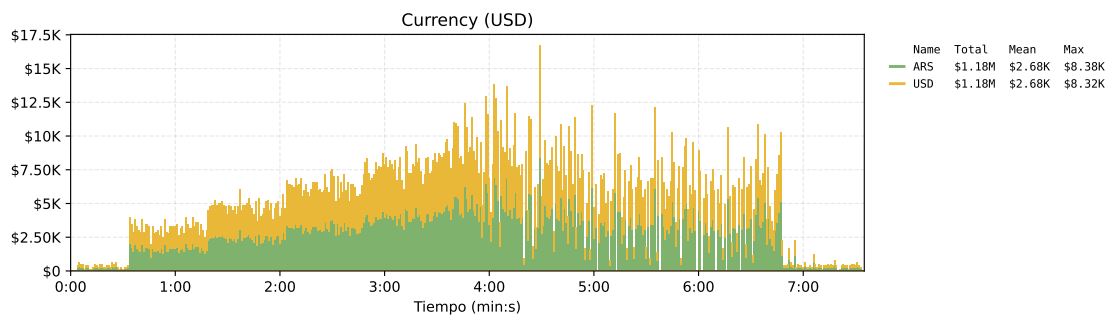


Figura 21. Volumen operado en cada moneda en el sistema base.

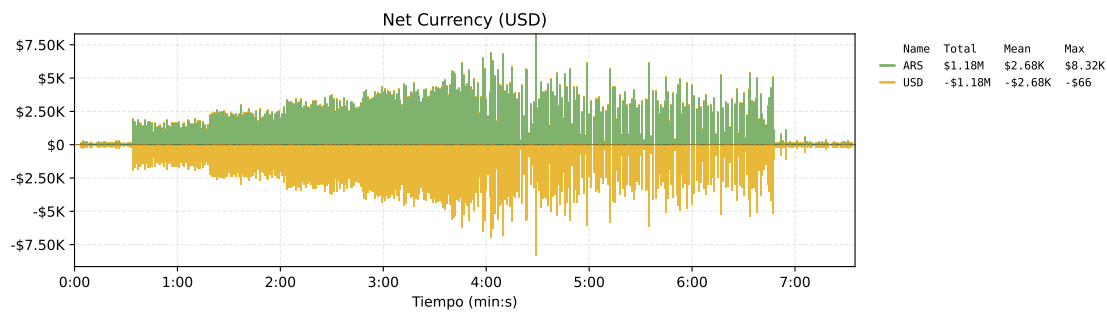


Figura 22. Neto operado en cada moneda en el sistema base.

A.3. Resultados completos del escenario soak sobre el sistema base

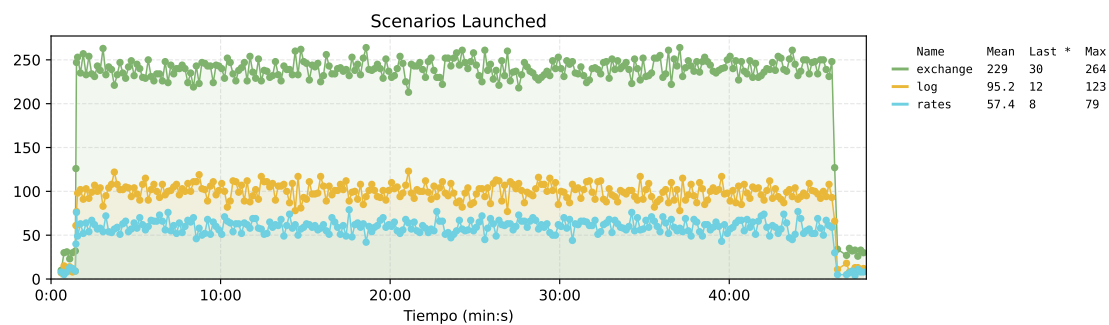


Figura 23. Escenarios del sistema base.

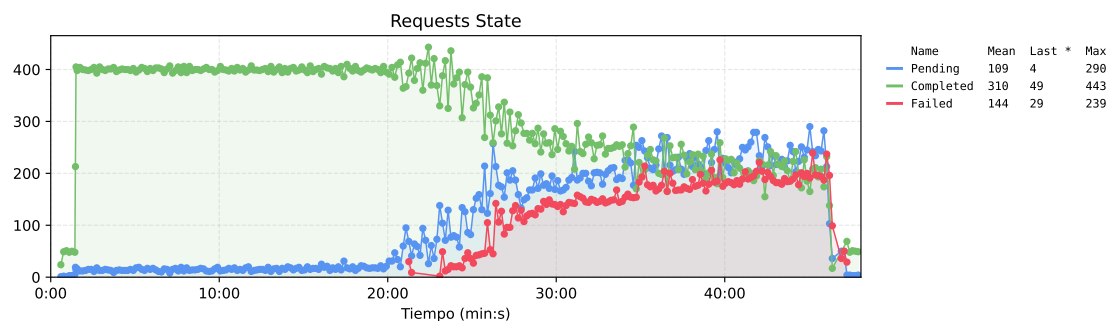


Figura 24. Estado de las requests del sistema base.

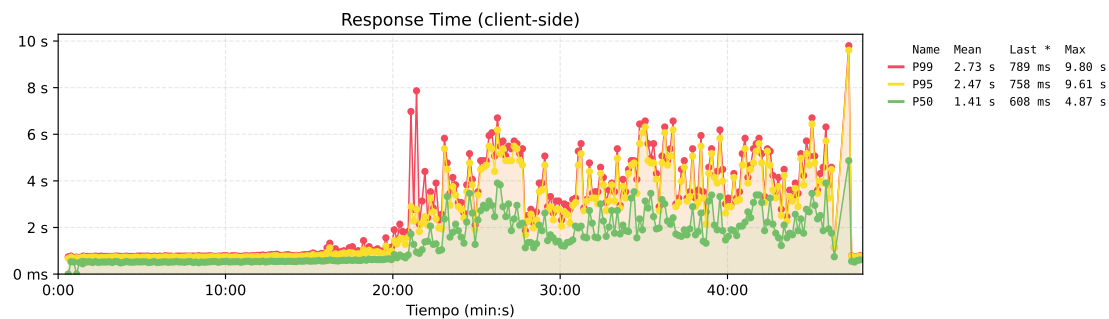


Figura 25. Tiempo de respuesta del sistema base.

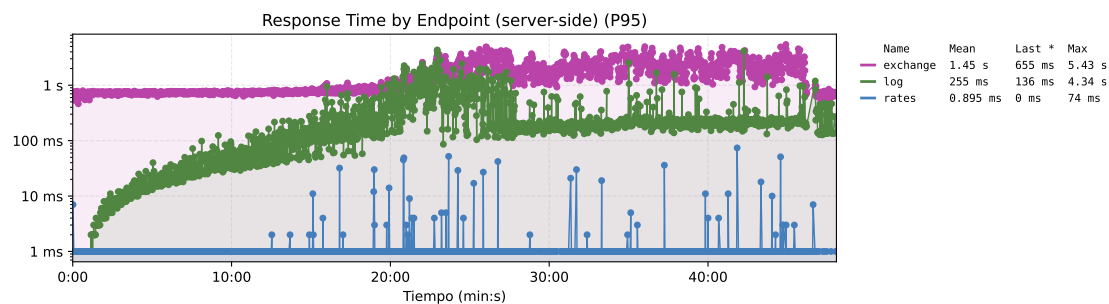


Figura 26. Tiempo de respuesta por endpoint del sistema base. El eje tiene una escala logarítmica.

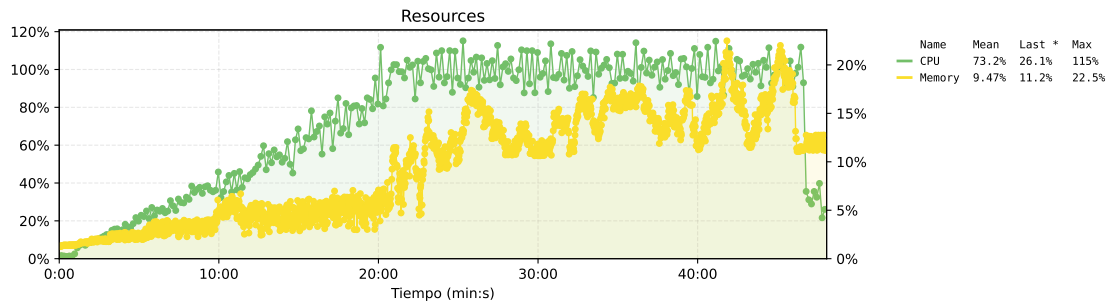


Figura 27. Estado de los recursos del sistema base. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

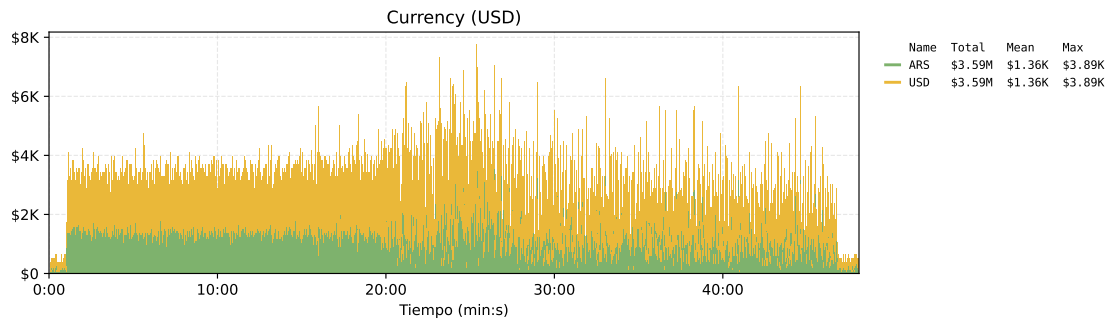


Figura 28. Volumen operado en cada moneda en el sistema base.

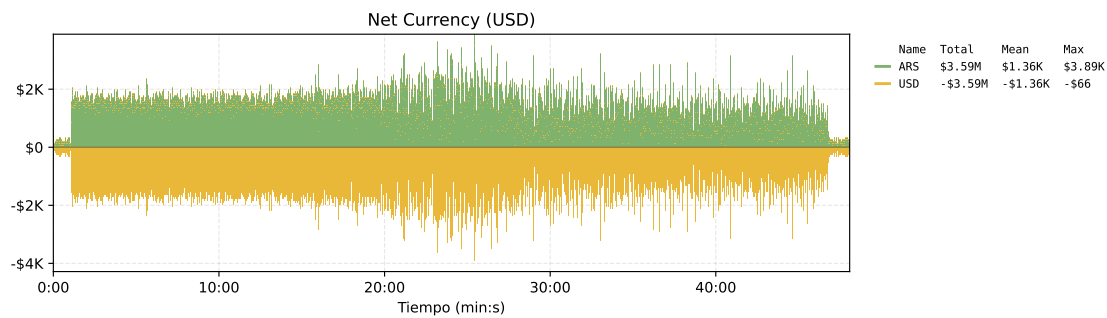


Figura 29. Neto operado en cada moneda en el sistema base.

A.4. Resultados completos del escenario plano sobre la propuesta 1

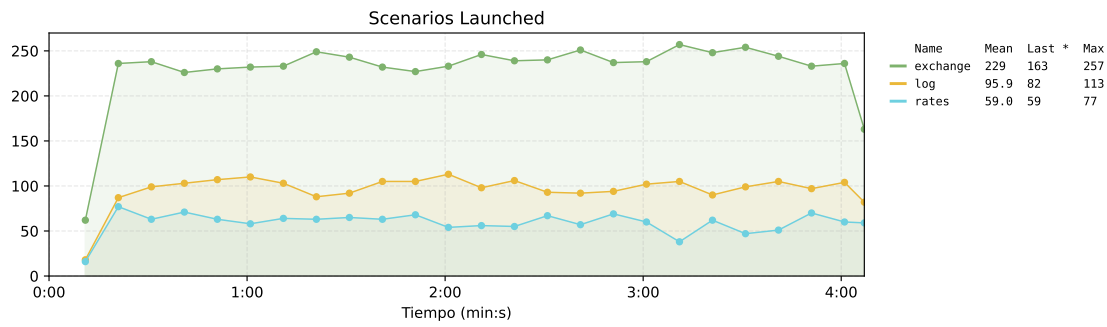


Figura 30. Escenarios de la propuesta 1.

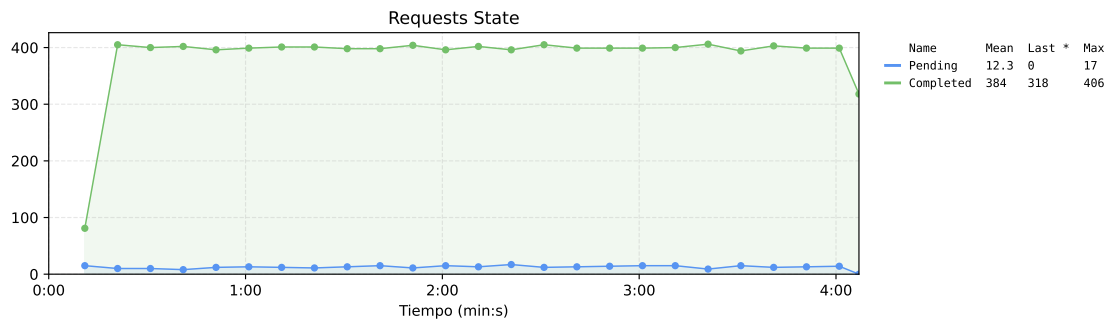


Figura 31. Estado de las requests de la propuesta 1.

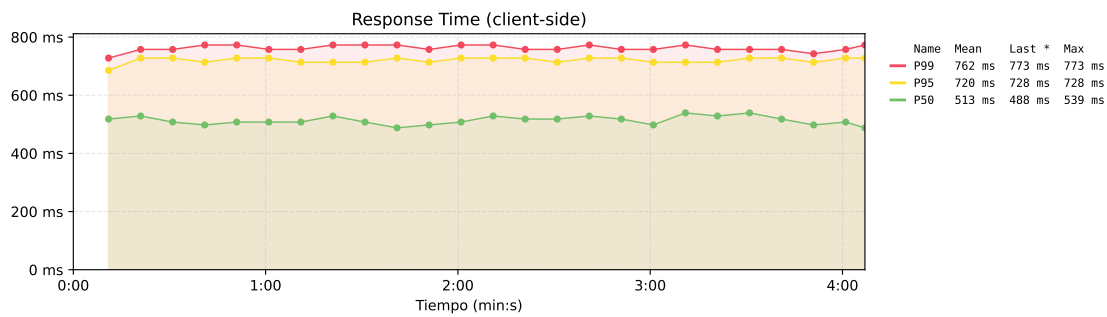


Figura 32. Tiempo de respuesta de la propuesta 1.

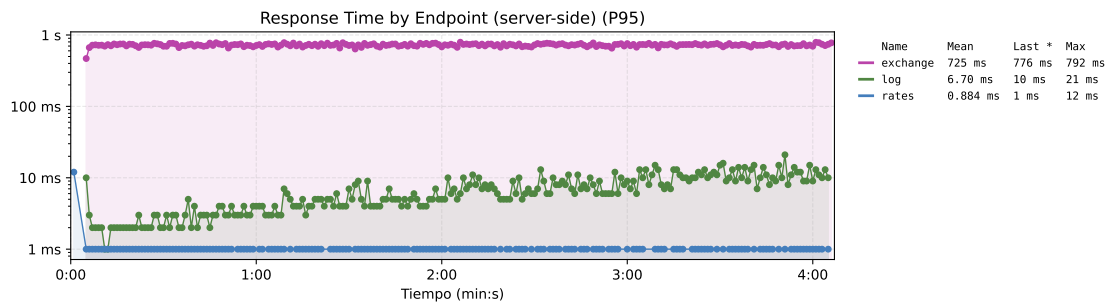


Figura 33. Tiempo de respuesta por endpoint de la propuesta 1. El eje tiene una escala logarítmica.

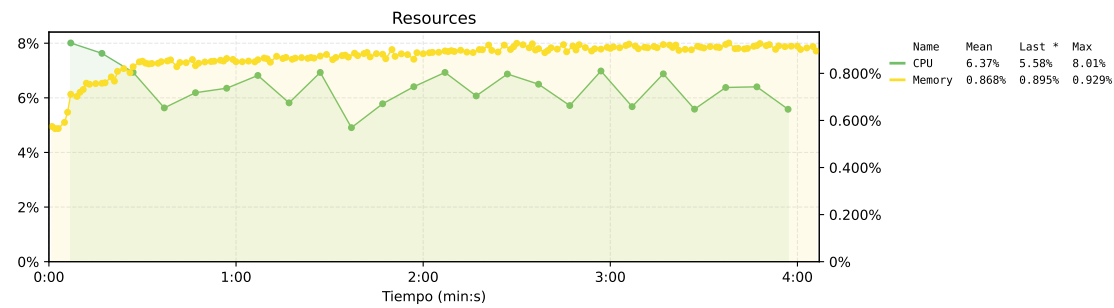


Figura 34. Estado de los recursos del nodo de exchange de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

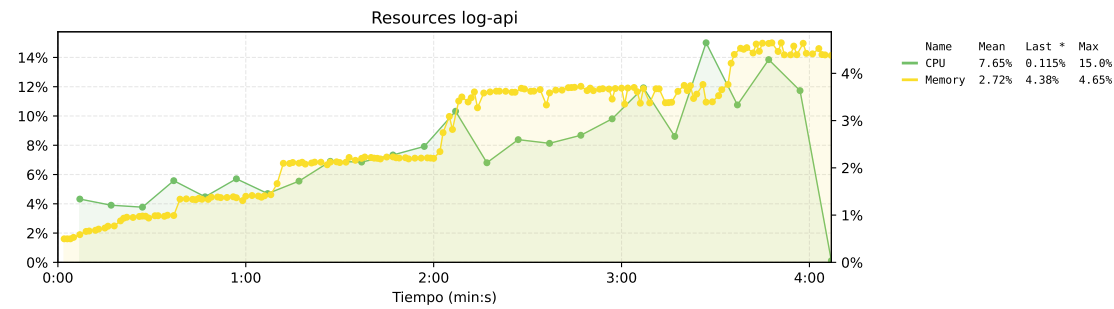


Figura 35. Estado de los recursos del nodo de logs de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

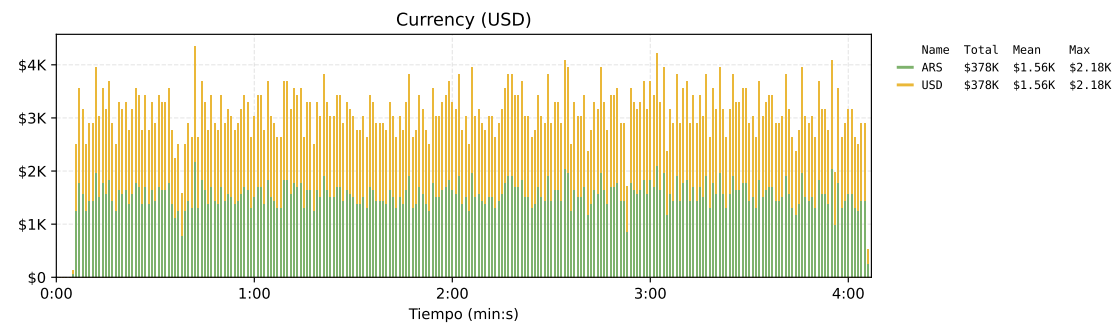


Figura 36. Volumen operado en cada moneda en la propuesta 1.

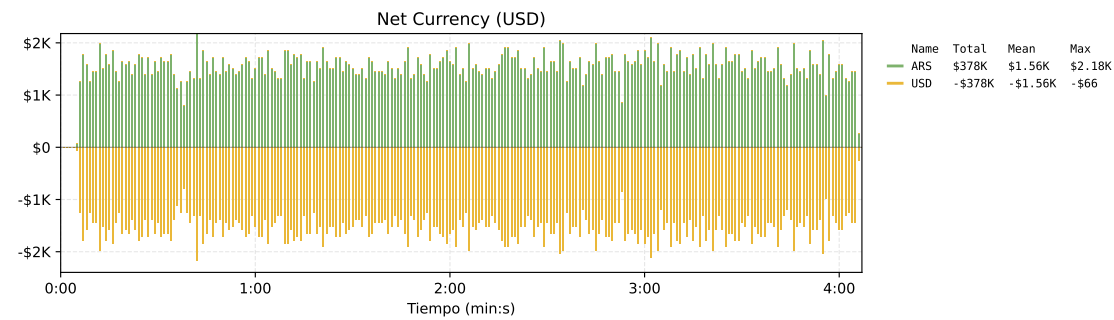


Figura 37. Neto operado en cada moneda en la propuesta 1.

A.5. Resultados completos del escenario stress sobre la propuesta 1

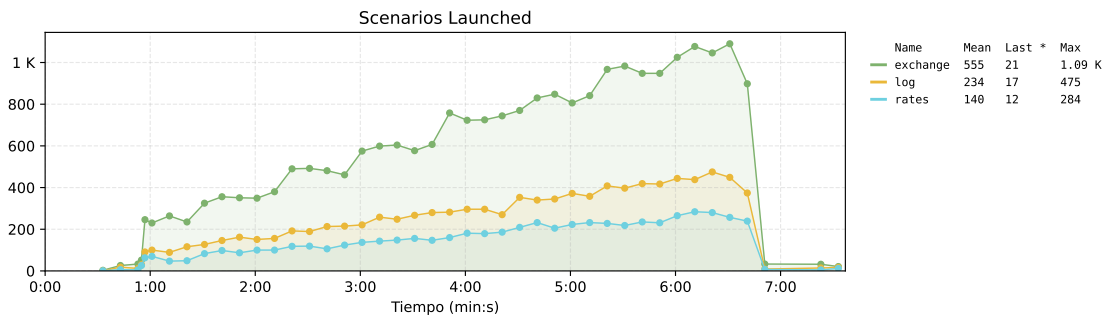


Figura 38. Escenarios de la propuesta 1.

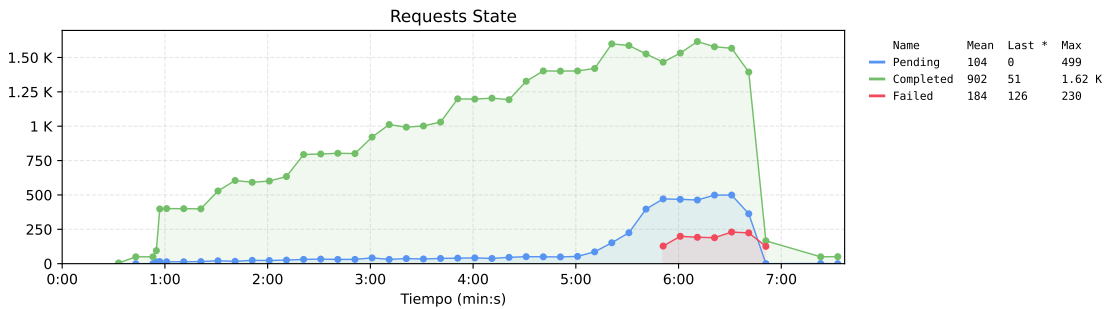


Figura 39. Estado de las requests de la propuesta 1.

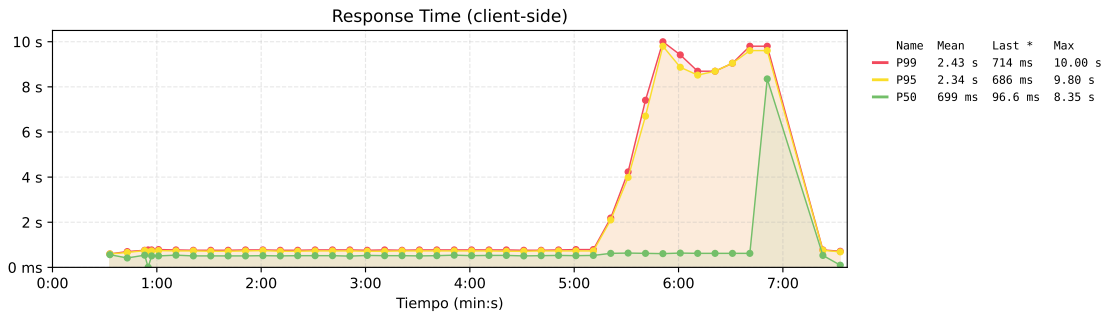


Figura 40. Tiempo de respuesta de la propuesta 1.

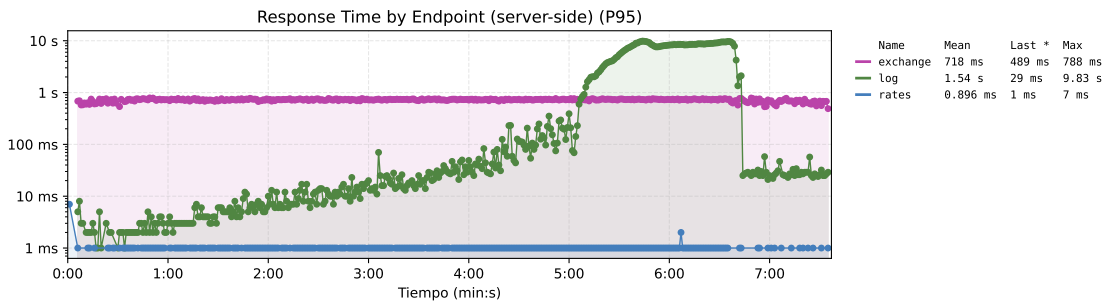


Figura 41. Tiempo de respuesta por endpoint de la propuesta 1. El eje tiene una escala logaritmica.

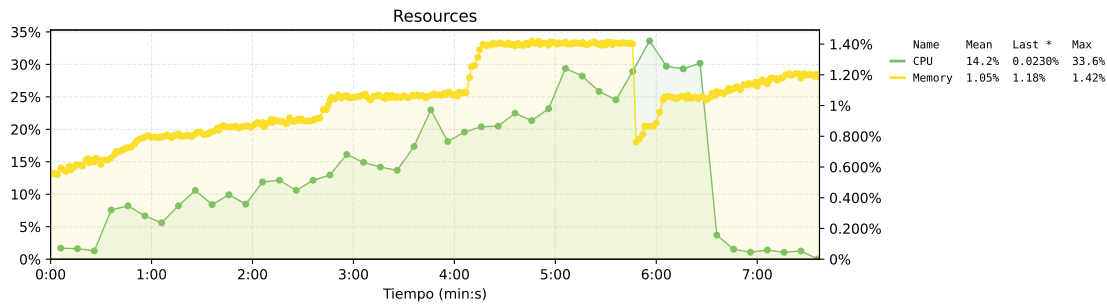


Figura 42. Estado de los recursos del nodo de exchange de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

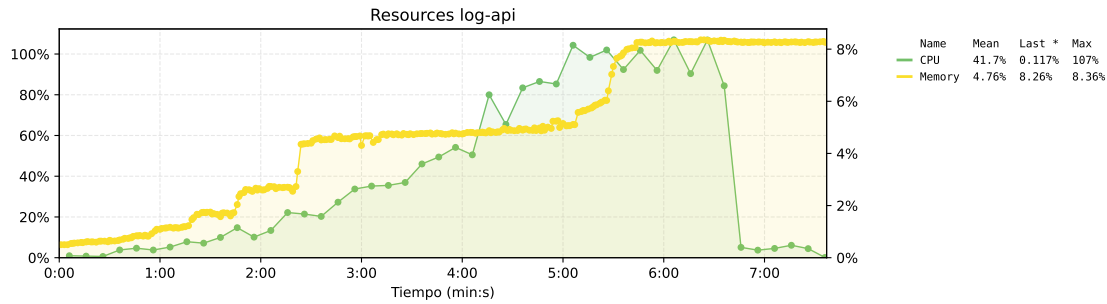


Figura 43. Estado de los recursos del nodo de logs de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

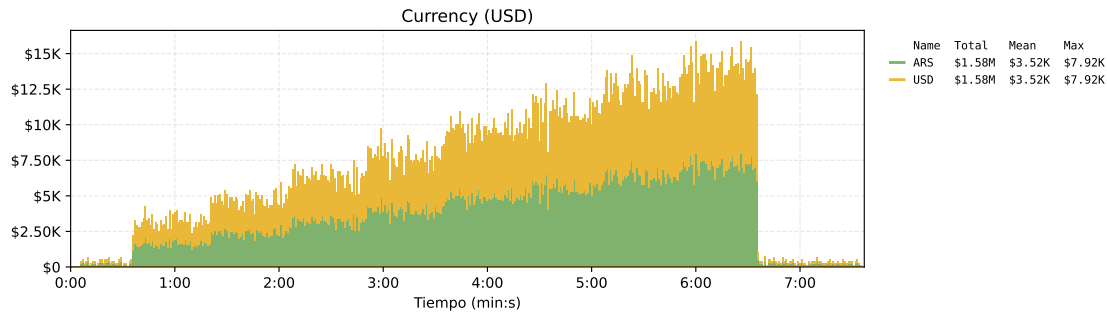


Figura 44. Volumen operado en cada moneda en la propuesta 1.

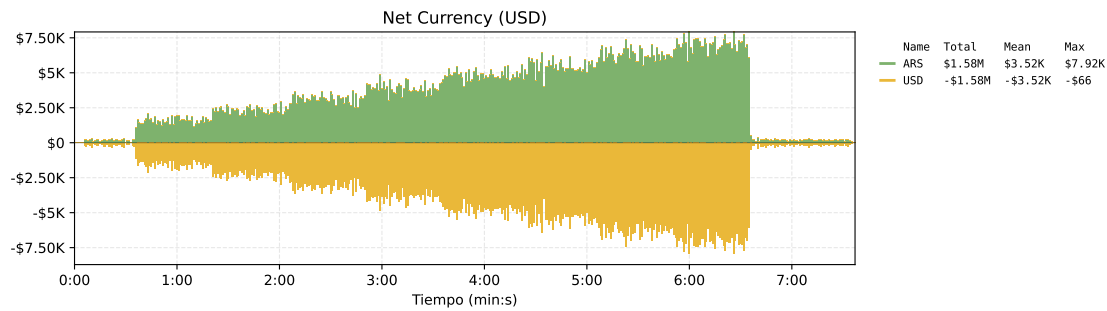


Figura 45. Neto operado en cada moneda en la propuesta 1.

A.6. Resultados completos del escenario soak sobre la propuesta 1

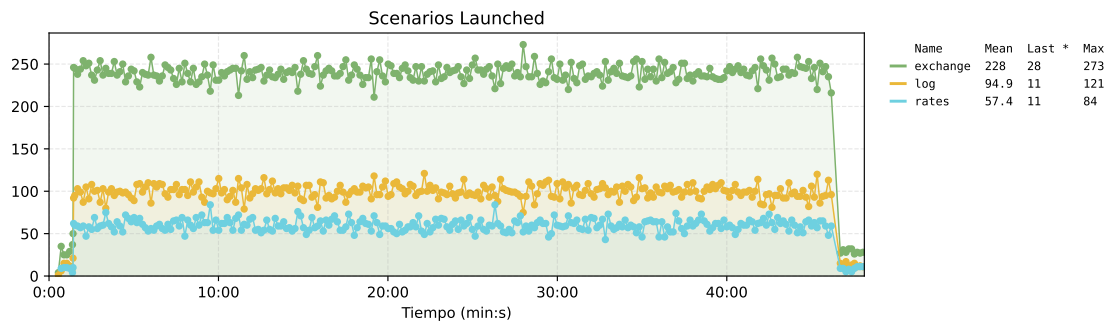


Figura 46. Escenarios de la propuesta 1.

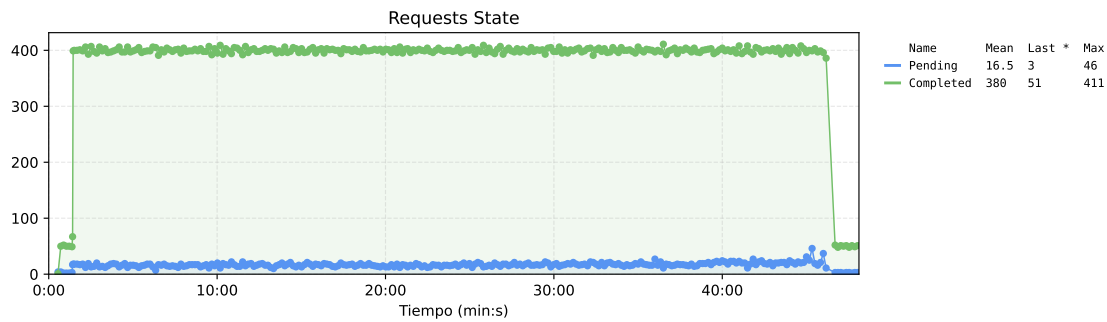


Figura 47. Estado de las requests de la propuesta 1.

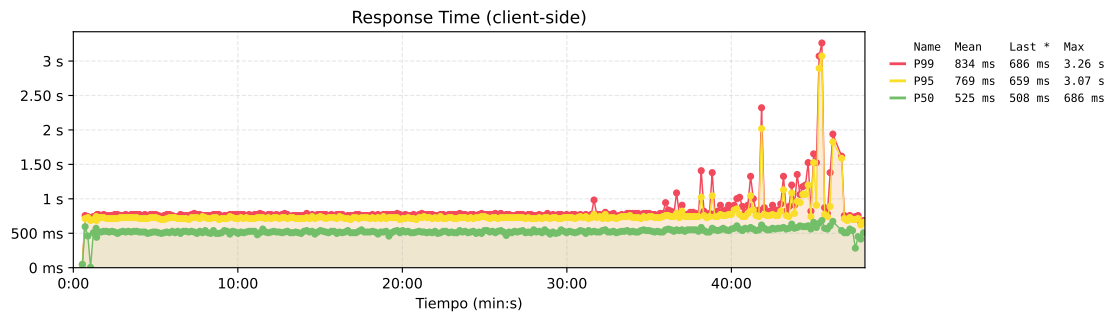


Figura 48. Tiempo de respuesta de la propuesta 1.

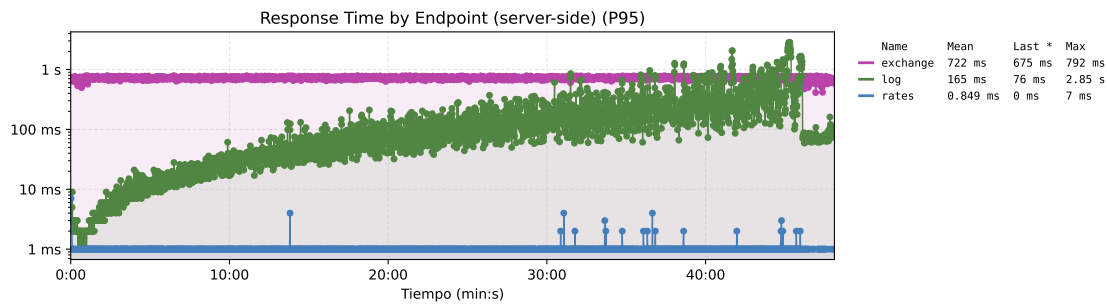


Figura 49. Tiempo de respuesta por endpoint de la propuesta 1. El eje tiene una escala logarítmica.

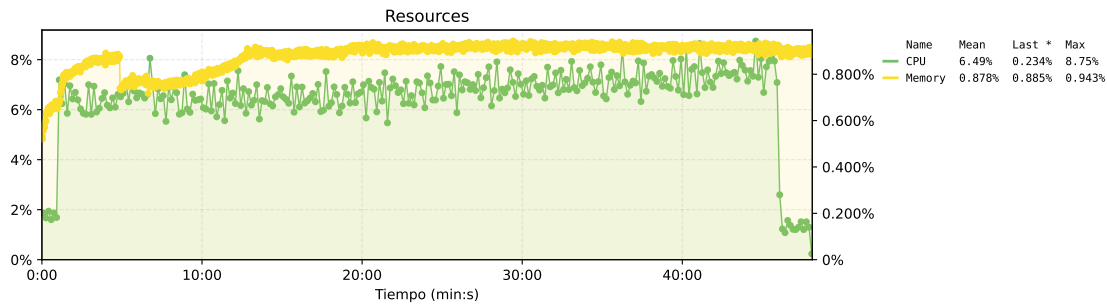


Figura 50. Estado de los recursos del nodo de exchange de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

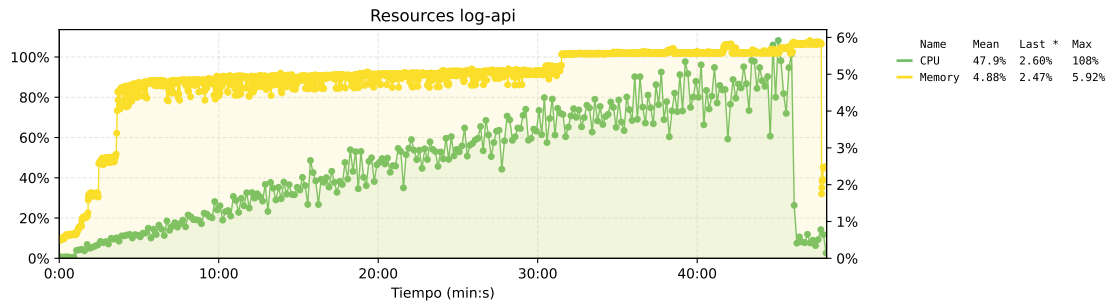


Figura 51. Estado de los recursos del nodo de logs de la propuesta 1. El eje izquierdo muestra el uso de CPU, el eje derecho muestra el uso de memoria.

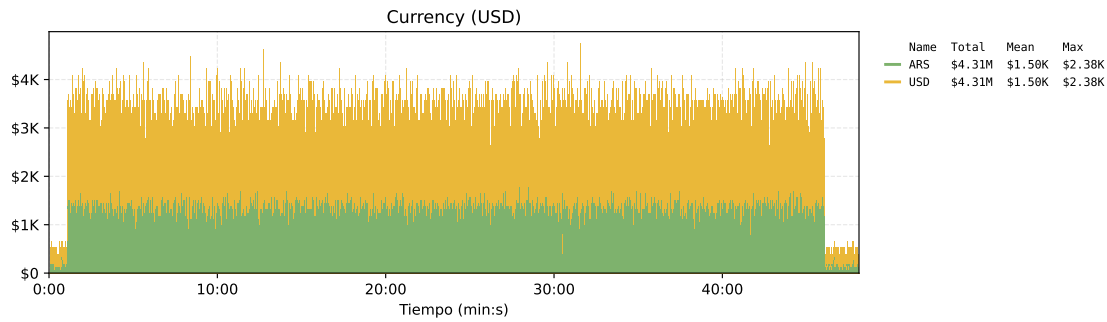


Figura 52. Volumen operado en cada moneda en la propuesta 1.

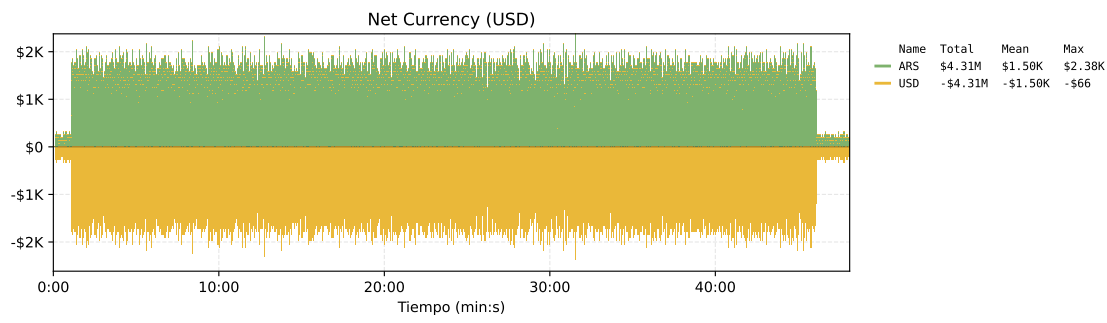


Figura 53. Neto operado en cada moneda en la propuesta 1.

A.7. Resultados completos del escenario plano sobre la propuesta 2

A.8. Resultados completos del escenario stress sobre la propuesta 2

A.9. Resultados completos del escenario soak sobre la propuesta 2